МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт инженерно-экологического строительства и механизации
Кафедра «Водоснабжение и водоотведение»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине «Водоснабжение и водоотведение»

на тему: «Водоснабжение и водоотведение жилого здания»

Вариант 3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Выполнил: обучающийся 3 курса,
группа ИГЭС 3-8
Буев Даниил Романович
Подпись _____

Руководитель: доцент, к.т.н.
В.А. Курочкина
Преподаватель: Я.А. Глушков
Подпись _____

Оценка _____
«___» _____ 2026 г.

Москва 2026

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт: Инженерно-экологического строительства и механизации

Кафедра: «Водоснабжение и водоотведение»

Дисциплина: «Водоснабжение и водоотведение»

ЗАДАНИЕ

ФИО обучающегося: Буев Даниил Романович

Курс, группа: 3 курс, ИГЭС 3-8

1. Тема: «Водоснабжение и водоотведение жилого здания» Вариант 3

2. Исходные данные

1	Назначение здания	*жилой дом*	
2	Количество зданий	**1**	*шт.*
3	Количество секций	**2**	*шт.*
4	Этажность	**11**	
5	Высота этажа	**3,2**	*м*
6	Заселенность	**3,8**	*чел./кв.*
7	Высота подвала или подполья, м	**3**	*м*
8	Высота расположения пола 1-го этажа относительно отметки планировки	**0,3**	*м*
9	Толщина перекрытий	**0,3**	*м*
10	Глубина промерзания грунта	**1,7**	*м*
11	Гарантийное давление	**14**	*м*
12	Диаметр сети городского водопровода	**250**	*мм*
13	Диаметр сети городской канализации	**400**	*мм*
14	Глубина заложения лотка в канализационном колодце	*по месту*	

3. **Содержание текстовой части**:

- **Раздел 1** «Водоснабжение здания» включает в себя выбор системы и схемы водоснабжения здания, конструирование, расчет системы водоснабжения, обоснование материала трубопроводов водопроводных сетей, определение их диаметров, расчет элементов системы водоснабжения здания, определение требуемого напора, подбор насосного оборудования.
- **Раздел 2** «Водоотведение здания» включает в себя выбор системы и схемы водоотведения здания, конструирование и расчет системы водоотведения, обоснование материала водоотводящих сетей, определение их диаметров, проверка незаиляемости трубопроводов, определение их уклонов.

4. **Перечень графического и иного материала**:

- план типового этажа с трубопроводами систем В1 и К1 (М1:100);
- план подвала с трубопроводами систем В1 и К1 (М1:100);
- аксонометрическая схема системы В1 (М1:100);
- аксонометрическая схема системы К1 (М1:100);
- генплан участка застройки жилого здания с наружными сетями ВС и ВО (М1:500);
- продольный профиль дворовой канализации (Мг 1:500, Мв 1:100).

График выполнения курсового проекта

№	Наименование этапа выполнения курсового проекта	Срок выполнения	Процент выполнения курсового проекта
1	Обоснование принятых конструктивных решений		30
2	Проектирование и расчет системы водоснабжения		35
3	Проектирование и расчет системы водоотведения		35
4	Загрузка файлов домашнего задания в ЛКС		**100**

5. Дата выдачи задания: «__»_____202___г.

Обучающийся _____ / Буев Д.Р. /

Доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», к.т.н _____ В.А. Курочкина

Преподаватель кафедры «Водоснабжение и водоотведение» _____ Я.А. Глушков

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4
1 Водоснабжение здания 5
1.1 Исходные данные 5
1.2 Выбор системы и схемы водоснабжения. Конструирование 5
1.3 Материал трубопроводов 8
1.4 Определение расчётных расходов воды 8
1.5 Гидравлический расчёт внутренней водопроводной сети 11
1.6 Расчёт ввода 14
1.7 Подбор счётчиков воды 15
1.8 Определение требуемого напора 15
1.9 Подбор повысительной насосной установки 16
2 Водоотведение здания 18
2.1 Выбор системы и схемы водоотведения. Конструирование 18
2.2 Материал трубопроводов 20
2.3 Расчёт канализационных стояков 20
2.4 Расчёт горизонтальных трубопроводов, выпусков и дворовой сети 21
2.5 Отметки лотков и глубина заложения дворовой сети 22
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 24
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 25

ВВЕДЕНИЕ

Системы внутреннего водопровода и канализации обеспечивают жителей здания водой питьевого качества в необходимом количестве и под требуемым напором и отводят образующиеся сточные воды в наружную канализационную сеть. От правильного выбора схем, материалов и диаметров трубопроводов зависят надёжность подачи воды, отсутствие шума и засоров, а также расход электроэнергии на повышение давления.

Объект проектирования — 11-этажный двухсекционный жилой дом (вариант 3 задания). В каждой секции на этаже по 3 квартиры, всего 66 квартир; заселённость 3,8 чел./кв. Высота этажа 3,2 м, высота подвала 3,0 м, гарантийный напор в городском водопроводе 14 м, диаметры городских сетей водопровода и канализации 250 и 400 мм.

В соответствии с заданием в проекте разработаны система холодного хозяйственно-питьевого водопровода В1 и система бытовой канализации К1 здания с дворовой канализационной сетью. Горячее водоснабжение в объём проекта не входит, поэтому ввод, водомерный узел и повысительная насосная установка рассчитаны на расход холодной воды; канализация — на общий расход воды. Расчёты выполнены по СП 30.13330.2020 [1] и методическим указаниям кафедры [2].

Графическая часть выполнена в Revit 2025 (листы 1–6) и AutoCAD 2026 (лист 7) по ГОСТ 21.601-2011 [3] с условными обозначениями по ГОСТ 21.205-2016 [4]: планы типового этажа и подвала с сетями В1 и К1 (М 1:100, формат А2), разрез 1-1 по шахте квартиры А (М 1:50, на листе 4), аксонометрические схемы систем В1 и К1 (М 1:100, А1), генеральный план участка с наружными сетями (М 1:500, А2).

1 Водоснабжение здания

1.1 Исходные данные

Исходные данные приняты по заданию на курсовой проект и приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Исходные данные (вариант 3)

№	Показатель	Значение
1	Назначение здания / количество зданий / секций	жилой дом / 1 / 2
2	Этажность	11
3	Высота этажа, м	3,2
4	Заселённость, чел./кв.	3,8
5	Высота подвала, м	3,0
6	Высота пола 1-го этажа над планировкой, м	0,3
7	Толщина перекрытий, м	0,3
8	Глубина промерзания грунта, м	1,7
9	Гарантийный напор в наружной сети, м	14
10	Диаметр городского водопровода, мм	250
11	Диаметр городской канализации, мм	400
12	Отметка лотка в колодце городской канализации	по месту

По плану типового этажа в каждой секции три квартиры (по одному санузлу с ванной на квартиру), вторая секция зеркальна первой. Наружные стены — 580 мм, внутренние несущие — 250 мм, перегородки — 100 мм; между секциями — деформационный шов 50 мм (у каждой секции своя торцевая стена 250 мм, расстояние между осями 11 и 12 — 300 мм). Каждая квартира оборудована мойкой со смесителем, умывальником со смесителем, ванной со смесителем длиной 1500–1700 мм с душевой сеткой и унитазом со смывным бачком — 4 прибора. Абсолютная отметка чистого пола 1-го этажа (0,000) принята 101,00 м. Генплан участка с городскими сетями задан произвольно (у торца здания по оси 1).

1.2 Выбор системы и схемы водоснабжения. Конструирование

Здание оборудуется хозяйственно-питьевым водопроводом холодной воды В1. Требуемый напор (подраздел 1.8) составляет 69,42 м и превышает

гарантийный 14 м, поэтому принята схема с повысительной насосной установкой: ввод — водомерный узел — насосная установка — магистраль — стояки — поквартирные разводки. Сеть тупиковая с нижней разводкой: при одном вводе и числе квартир 66 < 400 и отсутствии внутреннего пожаротушения второй ввод и кольцевание не требуются [1].

Ввод В1-1 прокладывается от колодца ГВК на городском водопроводе Ø250 мм к торцу здания по оси 1 через колодец ВК-1 (рисунок 1.1). Длина ввода до наружной стены — 16,5 + 6,5 = 23,0 м, по подвалу до насосной ещё 2,0 м; глубина заложения — не менее глубины промерзания плюс 0,5 м [5]: у стены ось ввода на отметке 98,50 (−2,500), у ГВК — 98,20.

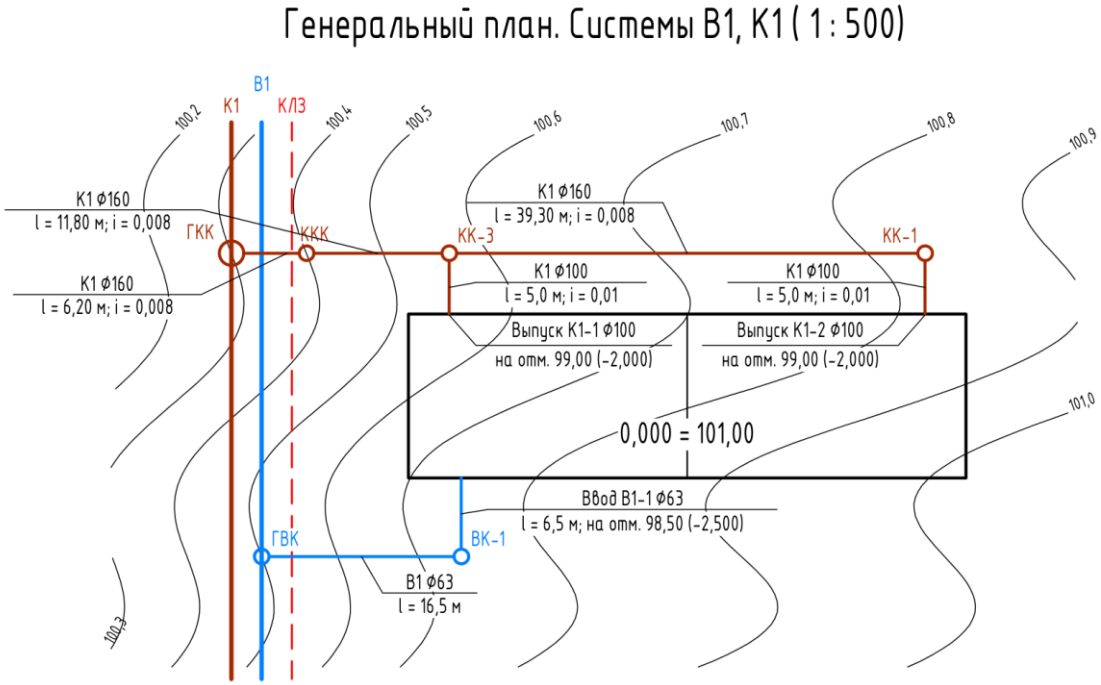


Рисунок 1.1 – Генеральный план участка с сетями В1 и К1 (лист 7)

В подвале секции 1 (рисунок 1.2) за вводом расположены водомерный узел с общедомовым счётчиком и обводной линией с опломбированной задвижкой и помещение насосной с повысительной установкой Wilo COR-2 MVL 408/SKw-EB-R на фундаменте 800×1000×270(h) мм. От установки магистраль В1 прокладывается под потолком подвала вдоль оси В по коридору на отметке −0,600 с уклоном 0,002 в сторону спускной арматуры; у деформационного шва на ней установлена гибкая вставка. От магистрали отходят подводки к стоякам.

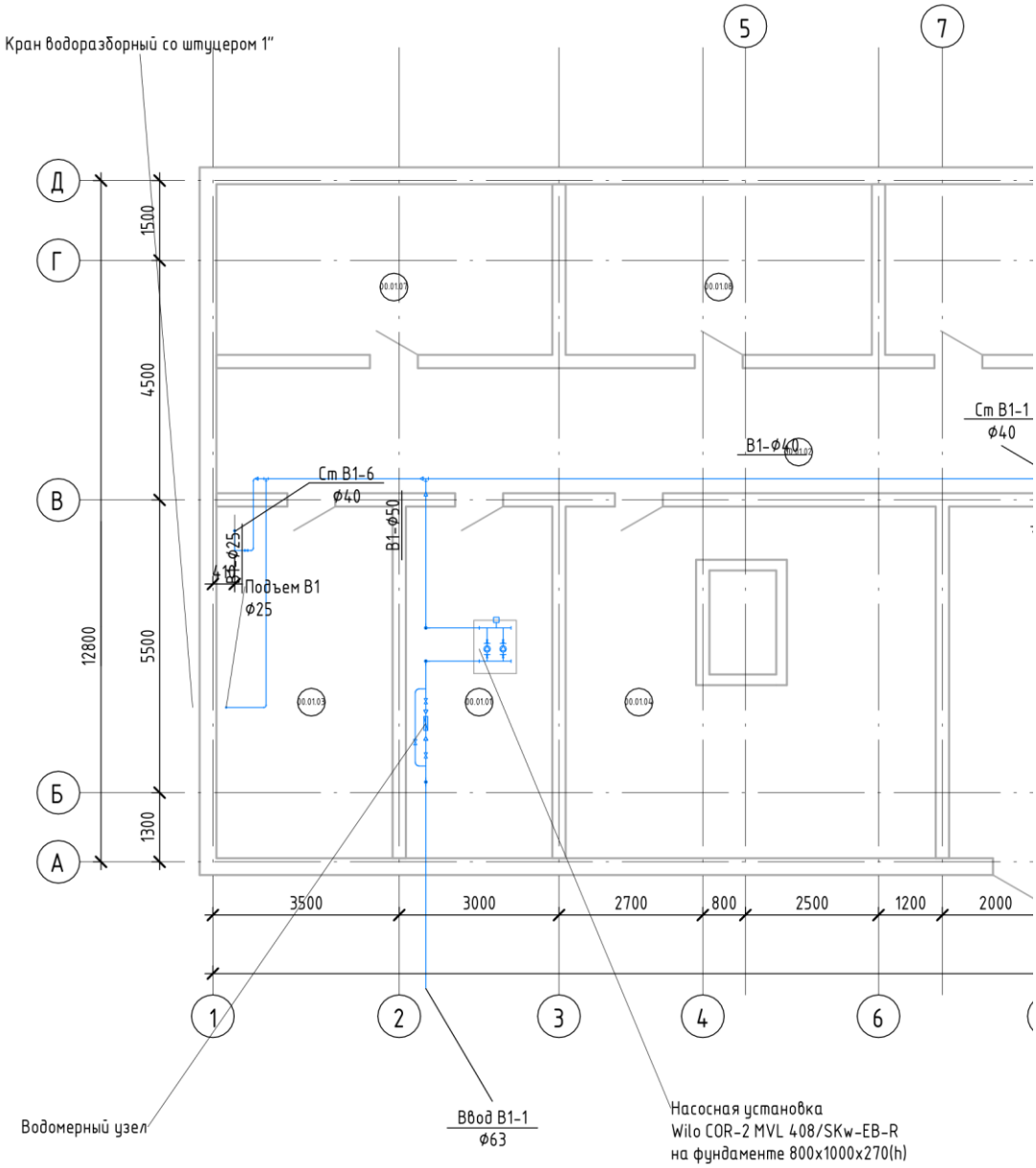


Рисунок 1.2 – Фрагмент плана подвала: ввод В1-1, водомерный узел, насосная (лист 2, М 1:100)

У каждой квартиры свой стояк, всего шесть стояков Ст.В1-1…Ст.В1-6 (по три в секции). Стояк В1 проложен в шахте санузла рядом с канализационным стояком, на расстоянии 100 мм в свету. Шахта квартиры А не примыкает к наружной стене: между ними воздушная прослойка 50 мм и перегородка 100 мм. Подводки к стоякам в подвале обходят стояки К1 — стальные трубы В1 и чугунные К1 в плане не пересекаются. Поквартирный узел учёта — вертикальный: тройник на стояке на высоте 1,5 м от пола, шаровой кран и опуск вдоль стояка, на котором последовательно установлены фильтр, на этажах 1–7

регулятор давления (подраздел 1.8), квартирный счётчик DN15 и в конце узла обратный пружинный клапан. Арматура узла свинчена в одну сборку на резьбе, к полипропилену она присоединяется муфтами комбинированными ППР 25×1/2" — над фильтром и под обратным клапаном. Разводка к приборам — открытая, на высоте 0,25 м от пола, двумя ветками от узла: к ванне, умывальнику и мойке и к бачку унитаза. На торцах здания предусмотрены два поливочных крана Ø25 (1") на отметке +0,500 с подъёмом от магистрали. Все трубопроводы, кроме подводок к приборам, покрываются теплоизоляцией от образования конденсата.

1.3 Материал трубопроводов

Магистраль, подводки к стоякам и напорная линия в подвале выполняются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 [6]: они прочны, выдерживают рабочее давление нижних этажей (до 0,7 МПа с учётом повысительной установки) и не требуют частых опор; соединения — на резьбе с фитингами из ковкого чугуна, у счётчика — муфты переходные 50×25. Стояки, поквартирные узлы учёта и разводки в квартирах — из полипропиленовых напорных труб PN20 по ГОСТ 32415-2013 [7] на сварке: они не корродируют, гладкие (потери напора меньше, чем у стали), лёгкие и не зарастают отложениями. Переход со стали на полипропилен — у основания стояка за шаровым краном; к резьбовой арматуре и смесителям полипропилен присоединяется муфтами комбинированными с латунной резьбой. Ввод выполняется из напорных полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 [8]: они не подвержены коррозии в грунте, поставляются длинными отрезками и соединяются сваркой.

1.4 Определение расчётных расходов воды

Число водопотребителей определено по заселённости по формуле (1.1):

$$U = U_0 \cdot n_{кв} = 3{,}8 \cdot 66 = 250{,}8 \approx 251 \text{ чел.}, \quad (1.1)$$

где U_0 – заселённость, чел./кв.;

$n_{кв}$ – число квартир в здании.

Число санитарно-технических приборов — по формуле (1.2):

$$N = n_{пр} \cdot n_{кв} = 4 \cdot 66 = 264 \text{ шт.}, \quad (1.2)$$

где $n_{пр}$ – число приборов в квартире.

Нормы расхода воды по табл. А.2 СП 30.13330.2020 [1] для жилых домов с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами, приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2. Нормы расхода воды (табл. А.2 СП 30.13330.2020)

Норма	**общая (tot)**	**горячей (h)**	**холодной (c)**
q_u – в сутки наибольшего водопотребления, л/сут на 1 жителя	180	70	110
$q_{hr,u}$ – в час наибольшего водопотребления, л/ч на 1 жителя	11,6	6,5	5,1
q_0 – секундный расход прибором, л/с	0,3	0,2	0,2
$q_{0,hr}$ – часовой расход прибором, л/ч	300	200	200
T – время водопотребления, ч	24	24	24

Суточные расходы воды определяются по формулам (1.3) и (1.4):

$$Q_{сут}^{tot} = q_u^{tot} \cdot U/1000 = 180 \cdot 251/1000 = 45{,}18 \text{ м}^3\text{/сут}, \quad (1.3)$$

где q_u^{tot} – норма общего расхода воды в сутки наибольшего водопотребления, л/сут.

$$Q_{сут}^{c} = (q_u^{tot} - q_u^{h}) \cdot U/1000 = (180 - 70) \cdot 251/1000 = 27{,}61 \text{ м}^3\text{/сут}, \quad (1.4)$$

где q_u^{h} – норма расхода горячей воды, л/сут.

Среднечасовые расходы — по формуле (1.5):

$$q_T^{tot} = Q_{сут}^{tot}/T = 45{,}18/24 = 1{,}883 \text{ м}^3\text{/ч}; \quad q_T^{c} = 27{,}61/24 = 1{,}150 \text{ м}^3\text{/ч}, \quad (1.5)$$

где T – период водопотребления, ч.

Вероятность действия санитарно-технических приборов (п. 5 СП 30.13330.2020) — по формулам (1.6) и (1.7):

$$P^{tot} = q_{hr,u}^{tot} \cdot U/(3600 \cdot q_0^{tot} \cdot N) = 11{,}6 \cdot 251/(3600 \cdot 0{,}3 \cdot 264) = 0{,}01021, \quad (1.6)$$

где $q_{hr,u}^{tot}$ – норма общего расхода воды потребителем в час наибольшего водопотребления, л/ч;

q_0^{tot} – общий секундный расход воды прибором, л/с.

$$P^c = (q_{hr,u}^{tot} - q_{hr,u}^{h}) \cdot U/(3600 \cdot q_0^c \cdot N) = 5{,}1 \cdot 251/(3600 \cdot 0{,}2 \cdot 264) = 0{,}00673 \quad (1.7)$$

Коэффициент $\alpha = f(NP)$ принят по табл. Б.2 СП 30.13330.2020 ($P < 0{,}1$) линейной интерполяцией между соседними табличными значениями, например для $NP^{tot} = 264 \cdot 0{,}01021 = 2{,}696$ — по формуле (1.8):

$$\alpha = \alpha_1 + (NP - NP_1) \cdot (\alpha_2 - \alpha_1)/(NP_2 - NP_1), \quad (1.8)$$

где NP_1, NP_2, α_1, α_2 – соседние значения табл. Б.2.

$$\alpha^{tot} = 1{,}684 + (2{,}696 - 2{,}60) \cdot (1{,}724 - 1{,}684)/(2{,}70 - 2{,}60) = 1{,}722.$$

Максимальные секундные расходы — по формулам (1.9) и (1.10):

$$q^{tot} = 5 \cdot q_0^{tot} \cdot \alpha^{tot} = 5 \cdot 0{,}3 \cdot 1{,}722 = 2{,}584 \text{ л/с} \quad (1.9)$$

$$q^c = 5 \cdot q_0^c \cdot \alpha^c = 5 \cdot 0{,}2 \cdot 1{,}340 = 1{,}340 \text{ л/с} \quad (NP^c = 1{,}778) \quad (1.10)$$

Часовая вероятность действия приборов и максимальные часовые расходы — по формулам (1.11) и (1.12):

$$P_{hr} = 3600 \cdot P \cdot q_0/q_{0,hr}, \quad (1.11)$$

где $q_{0,hr}$ – часовой расход воды прибором, л/ч.

$$P_{hr}^{tot} = 3600 \cdot 0{,}01021 \cdot 0{,}3/300 = 0{,}03676; \quad P_{hr}^c = 3600 \cdot 0{,}00673 \cdot 0{,}2/200 = 0{,}02424.$$

$$q_{hr} = 0{,}005 \cdot q_{0,hr} \cdot \alpha_{hr}, \quad (1.12)$$

где α_{hr} – коэффициент по табл. Б.2 при NP_{hr}.

$$q_{hr}^{tot} = 0{,}005 \cdot 300 \cdot 4{,}039 = 6{,}058 \text{ м}^3/\text{ч} \quad (NP_{hr}^{tot} = 9{,}705);$$

$$q_{hr}^c = 0{,}005 \cdot 200 \cdot 3{,}021 = 3{,}021 \text{ м}^3/\text{ч} \quad (NP_{hr}^c = 6{,}400).$$

Результаты сведены в таблицу 1.3.

Таблица 1.3. Расчётные расходы воды

Расход	общий (tot)	холодной (c)
Суточный $Q_{сут}$, м³/сут	45,18	27,61
Среднечасовой $q_т$, м³/ч	1,883	1,150
Вероятность действия P	0,01021	0,00673
NP / α	2,696 / 1,722	1,778 / 1,340
Максимальный секундный q, л/с	2,584	1,340
Часовая вероятность P_{hr}	0,03676	0,02424
NP_{hr} / α_{hr}	9,705 / 4,039	6,400 / 3,021
Максимальный часовой q_{hr}, м³/ч	6,058	3,021

1.5 Гидравлический расчёт внутренней водопроводной сети

Расчёт выполнен по диктующему направлению — от диктующего прибора до насосной установки (рисунок 1.3). Диктующий стояк — Ст.В1-5: потери напора от насосной до верхнего прибора на нём наибольшие (В1-1 – 4,78 м, В1-2 – 4,76 м, В1-3 – 6,20 м, В1-4 – 6,18 м, В1-5 – 7,03 м, В1-6 – 4,17 м). Диктующий прибор — душевая сетка над ванной квартиры 11-го этажа (высота 1,95 м над полом): для неё сумма отметки и потерь напора больше, чем для мойки.

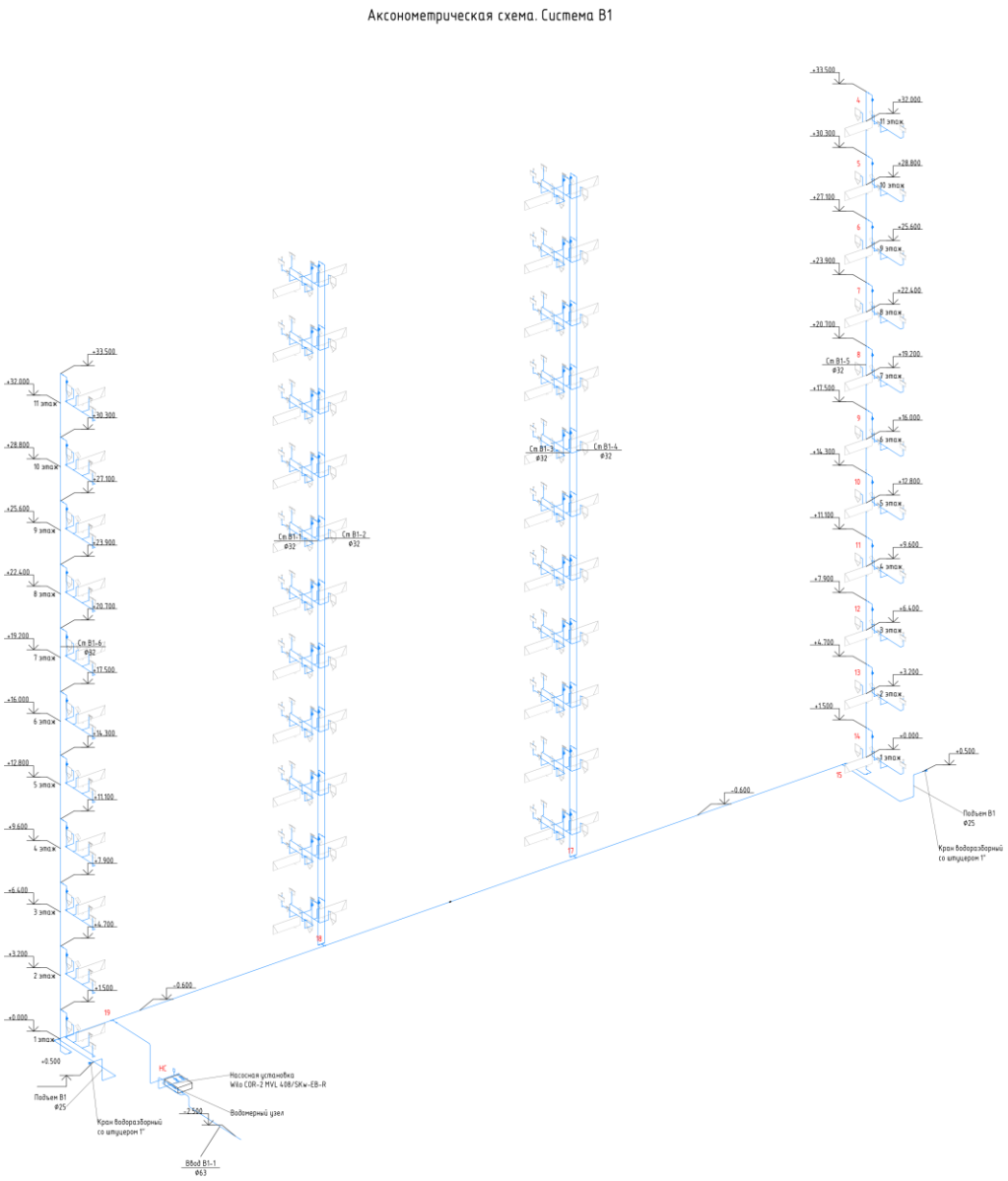


Рисунок 1.3 – Аксонометрическая схема системы В1 с расчётными точками 1–19 диктующего направления (лист 3)

Сеть разбита на участки между расчётными точками; на каждом участке по числу приборов N определены NP, α и расчётный расход $q = 5 \cdot q_0^c \cdot \alpha$. Диаметр подобран по экономичным скоростям (не более 1,5 м/с в подводках и 1,2 м/с в стояках и магистралях), удельные потери i — по таблицам Ф.А. и А.Ф. Шевелевых [9]: для неновых стальных труб — по формулам (1.13, 1.14), для полипропиленовых — по формуле (1.15) (формула 28 таблиц):

$$i = 0{,}000912 \cdot v^2 / d_p^{1,3} \cdot (1 + 0{,}867/v)^{0,3} \quad \text{при } v < 1{,}2 \text{ м/с}, \qquad (1.13)$$

где v – скорость воды, м/с;

d_p – расчётный внутренний диаметр трубы, м (внутренний диаметр − 1 мм).

$$i = 0{,}00107 \cdot v^2 / d_p^{1,3} \quad \text{при } v \geq 1{,}2 \text{ м/с} \tag{1.14}$$

$$i = 0{,}000685 \cdot v^{1,774} / d_p^{1,226}, \tag{1.15}$$

где d_p – внутренний диаметр полипропиленовой трубы PN20, м (Ø20 – 13,2 мм, Ø25 – 16,6 мм, Ø32 – 21,2 мм, Ø40 – 26,6 мм).

Потери напора на участке с учётом местных сопротивлений — по формуле (1.16):

$$h = i \cdot L \cdot (1 + K_l), \tag{1.16}$$

где L – длина участка, м;

K_l = 0,3 – коэффициент местных сопротивлений для сетей хозяйственно-питьевого водопровода жилых зданий [1].

Результаты расчёта приведены в таблице 1.4. Сумма потерь напора по диктующему направлению Σh = 7,03 м.

Таблица 1.4. Гидравлический расчёт сети В1 по диктующему направлению

Уча-сток	Наименование	L, м	N	NP	α	q, л/с	Труба	v, м/с	i	h, м
1–2	разводка	0,76	1	0,0067	0,200	0,200	ППР Ø20	1,46	0,2705	0,266
2–3	разводка	0,34	3	0,0202	0,215	0,215	ППР Ø25	1,00	0,1033	0,046
3–4	кв. узел учёта (опуск и отвод)	1,70	4	0,0269	0,230	0,230	ППР Ø25	1,06	0,1160	0,256
4–5	Ст.В1-5 эт. 11-10	3,20	4	0,0269	0,230	0,230	ППР Ø25	1,06	0,1160	0,482
5–6	Ст.В1-5 эт. 10-9	3,20	8	0,0539	0,280	0,280	ППР Ø32	0,79	0,0511	0,213
6–7	Ст.В1-5 эт. 9-8	3,20	12	0,0808	0,319	0,319	ППР Ø32	0,90	0,0644	0,268
7–8	Ст.В1-5 эт. 8-7	3,20	16	0,1078	0,352	0,352	ППР Ø32	1,00	0,0769	0,320
8–9	Ст.В1-5 эт. 7-6	3,20	20	0,1347	0,384	0,384	ППР Ø32	1,09	0,0895	0,372
9–10	Ст.В1-5 эт. 6-5	3,20	24	0,1616	0,412	0,412	ППР Ø32	1,17	0,1014	0,422
10–11	Ст.В1-5 эт. 5-4	3,20	28	0,1886	0,438	0,438	ППР Ø40	0,79	0,0383	0,159
11–12	Ст.В1-5 эт. 4-3	3,20	32	0,2155	0,463	0,463	ППР Ø40	0,83	0,0423	0,176
12–13	Ст.В1-5 эт. 3-2	3,20	36	0,2424	0,487	0,487	ППР Ø40	0,88	0,0462	0,192
13–14	Ст.В1-5 эт. 2-1	3,20	40	0,2694	0,510	0,510	ППР Ø40	0,92	0,0501	0,208
14–15	Ст.В1-5 эт. 1 - основание в подвале	2,10	44	0,2963	0,531	0,531	ППР Ø40	0,96	0,0539	0,147
15–16	подводка к стояку Ст.В1-5	2,07	44	0,2963	0,531	0,531	ВГП DN25	0,99	0,1241	0,334
16–17	магистраль 29,60…44,54	14,94	44	0,2963	0,531	0,531	ВГП DN32	0,56	0,0292	0,568
17–18	магистраль 15,70…29,60	13,90	132	0,8890	0,910	0,910	ВГП DN32	0,95	0,0786	1,420
18–19	магистраль 4,00…15,70	11,70	220	1,4816	1,206	1,206	ВГП DN40	0,96	0,0669	1,018
19–НС	напорная линия	5,68	264	1,7779	1,340	1,340	ВГП DN50	0,63	0,0220	0,162
	Итого Σh									**7,03**

1.6 Расчёт ввода

Ввод рассчитан на максимальный секундный расход холодной воды q^c = 1,340 л/с (горячая вода в здании не готовится [2]). Принят ввод из ПЭ100 SDR17 Ø63 мм (внутренний диаметр 55,4 мм): скорость v = 0,56 м/с, удельные потери i = 0,0072 (по формуле Колбрука–Уайта для полиэтиленовых труб). Потери напора на вводе длиной L = 25,0 м — по формуле (1.16) с учётом K_l:

$$h_{ввод} = i \cdot L \cdot (1 + K_l) = 0{,}0072 \cdot 25{,}0 \cdot 1{,}3 = 0{,}23 \text{ м} \quad (1.17)$$

1.7 Подбор счётчиков воды

Общедомовой счётчик подбирается по среднечасовому расходу холодной воды q_T^c = 1,150 м³/ч, который не должен превышать эксплуатационный расход счётчика (табл. 12.1 СП 30.13330.2020 [1]), и проверяется по потерям напора при максимальном секундном расходе по формуле (1.18):

$$h_{сч} = S \cdot q^2, \quad (1.18)$$

где S – гидравлическое сопротивление счётчика, м/(л/с)^2;

q – расчётный секундный расход через счётчик, л/с.

Потери напора не должны превышать 5 м для крыльчатых счётчиков. Подбор приведён в таблице 1.5. Принят крыльчатый счётчик холодной воды ВСХН-25 «Тепловодомер»; водомерный узел — с обводной линией.

Таблица 1.5. Подбор счётчиков воды

Узел	DN	$q_{экспл}$, м³/ч	S, м/(л/с)²	q, л/с	$h_{сч}$, м	Допустимо, м
Общедомовой (ввод)	25	2,8	2,64	1,340	4,74	5,0
Квартирный (4 прибора)	15	1,2	14,5	0,230	0,77	5,0

1.8 Определение требуемого напора

Требуемый напор на вводе определяется по формуле (1.19)

$$H_{тр} = H_{geom} + \Sigma h + H_f + \Sigma h_{сч} + h_{ввод}, \quad (1.19)$$

где H_{geom} – геометрическая высота подачи воды от верха трубы городского водопровода до диктующего прибора, м;

H_f = 20 м – свободный напор у наиболее высоко расположенного прибора (п. 8.21 СП 30.13330.2020);

$\Sigma h_{сч}$ – потери напора в общедомовом и квартирном счётчиках, м.

Верх городской трубы находится на глубине $H_{пр}$ + 0,5 = 1,7 + 0,5 = 2,2 м от поверхности земли у ГВК (отметка земли −0,500): z = −2,70 м. Диктующий

прибор — на отметке 10·3,2 + 1,95 = 33,95 м. Тогда H_{geom} = 33,95 − (−2,70) = 36,65 м и по формуле (1.19)

$$H_{тр} = 36{,}65 + 7{,}03 + 20{,}0 + 5{,}51 + 0{,}23 = 69{,}42 \text{ м} \quad (1.20)$$

Так как $H_{тр}$ = 69,42 м > $H_{гар}$ = 14 м, необходима повысительная насосная установка. Гидростатический напор у нижних приборов при её работе достигает 65,9 м > 45 м, поэтому на поквартирных вводах этажей 1–7 устанавливаются регуляторы давления (п. 8.22 СП 30.13330.2020).

1.9 Подбор повысительной насосной установки

Напор, развиваемый установкой, определяется с учётом гарантийного напора в наружной сети [2] по формуле (1.21):

$$H_{р} = H_{тр} - H_{гар} = 69{,}42 - 14 = 55{,}42 \text{ м}, \quad (1.21)$$

где $H_{гар}$ – гарантийный напор в наружной водопроводной сети, м.

Расчётная подача — максимальный секундный расход холодной воды Q = 1,340 л/с = 4,83 м³/ч (установка питает только систему В1). Полезная мощность — по формуле (1.22):

$$N_{п} = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H_{р} = 1000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00134 \cdot 55{,}42/1000 = 0{,}73 \text{ кВт}, \quad (1.22)$$

где ρ = 1000 кг/м³ – плотность воды;

g = 9,81 м/с² – ускорение свободного падения;

Q – подача, м³/с.

Насос подбирается по каталогу производителя на расчётные параметры [2] [10]. Сравнение типоразмеров серии Wilo MVL 4 (рабочая зона 1,5–7 м³/ч) приведено в таблице 1.6.

Таблица 1.6. Подбор насоса (Q = 4,83 м³/ч, $H_{р}$ = 55,42 м)

Насос	H при 50 Гц, м	Запас, м	В рабочей зоне	КПД, %	Мотор, кВт	Вывод
MVL 405	36,6	-18,8	да	56,0	1,10	мал напор
MVL 406	43,6	-11,9	да	56,0	1,10	мал напор
MVL 407	52,2	-3,2	да	56,0	1,50	мал напор
MVL 408	58,3	2,9	да	56,0	1,50	принят
MVL 410	73,5	18,0	да	56,0	2,20	подходит

Принята установка повышения давления Wilo COR-2 MVL 408/SKw-EB-R с частотным регулированием: два насоса MVL 408 (один рабочий, один резервный), мотор 1,5 кВт. При Q = 4,83 м³/ч насос развивает 58,3 м ≥ H_p = 55,42 м; частотный преобразователь поддерживает постоянное давление на выходе. Установка размещается в насосной в подвале на фундаменте 800×1000×270(h) мм, на напорной линии — гибкие вставки и обратные клапаны.

2 Водоотведение здания

2.1 Выбор системы и схемы водоотведения. Конструирование

Здание оборудуется системой бытовой канализации К1 с отводом стоков самотёком в дворовую сеть и далее в городской коллектор Ø400 мм. Стояки — вентилируемые: каждый стояк выводится выше плоской неэксплуатируемой кровли на 0,2 м (п. 18.18 СП 30.13330.2020) с тем же диаметром, что и рабочая часть: кровля на отметке +35,200, верх вытяжной части +35,400.

У каждой квартиры свой стояк, всего шесть стояков Ст.К1-1…Ст.К1-6 Ø110 мм (рисунок 2.1). На каждом этаже на стояке установлена двухплоскостная крестовина 110×50 87° с осью на +0,055 над полом: в патрубок Ø110 присоединяется унитаз (отвод Ø110 с уклоном 0,02), в патрубок Ø50 — общий отвод Ø50 от мойки, умывальника и ванны с уклоном 0,03 (приборы — косыми тройниками 45°). Сначала в отвод сходятся все приборы, унитаз присоединяется к стояку отдельно, поэтому стоки от унитаза не попадают в отвод мелких приборов. Отводы проходят над полом и в плиту перекрытия не заходят (рисунок 2.2). Ревизии на стояках установлены на высоте 1,0 м от пола на 1, 4, 7, 10 и 11-м этажах. В подвале сборные трубопроводы проложены под потолком (лоток от −0,80 у дальнего стояка до −1,08) с уклоном 0,02; у наружной стены по оси Д — опуск с прочисткой и выпуск (К1-1, К1-2) Ø100 мм с уклоном 0,01 в 3 м от торцевой стены, лоток у стены на отметке −2,000.

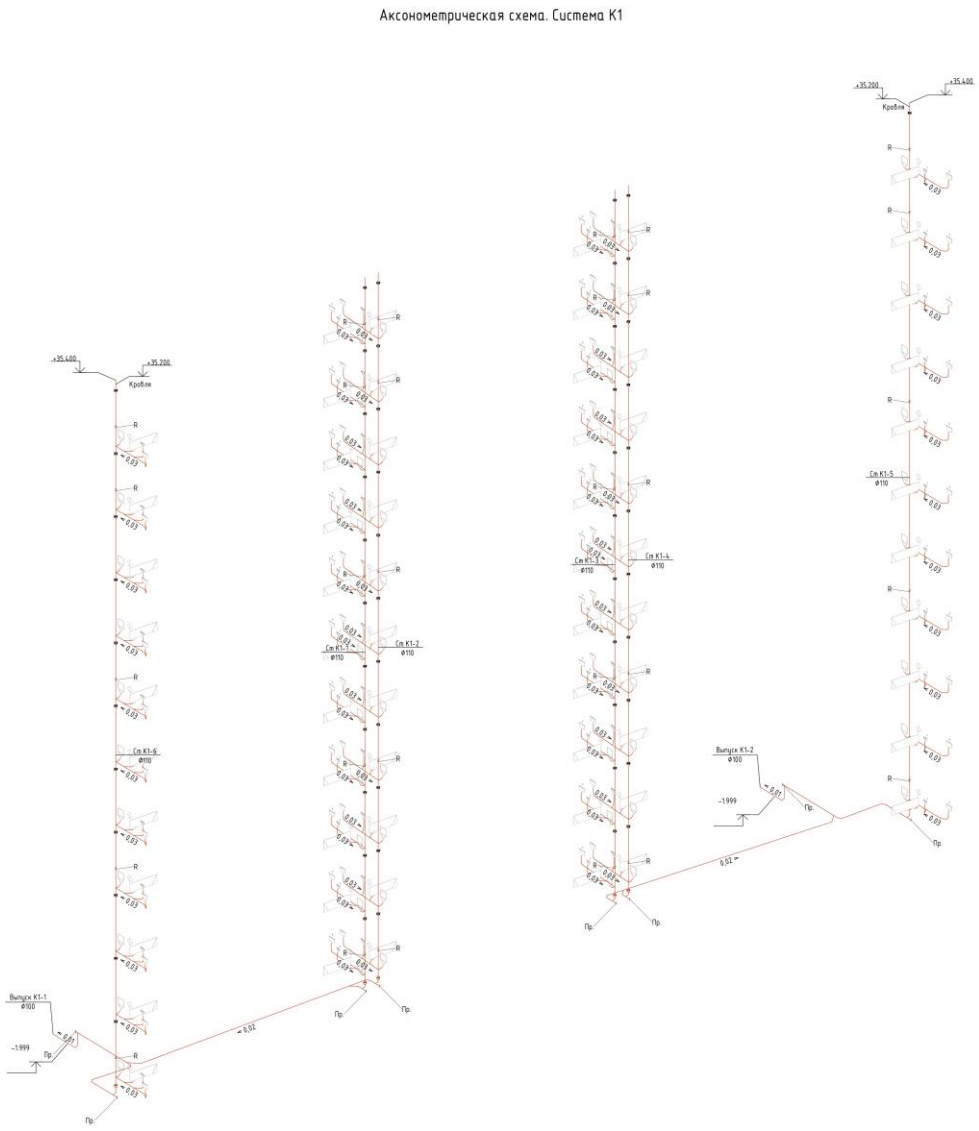


Рисунок 2.1 – Аксонометрическая схема системы К1 (лист 6)

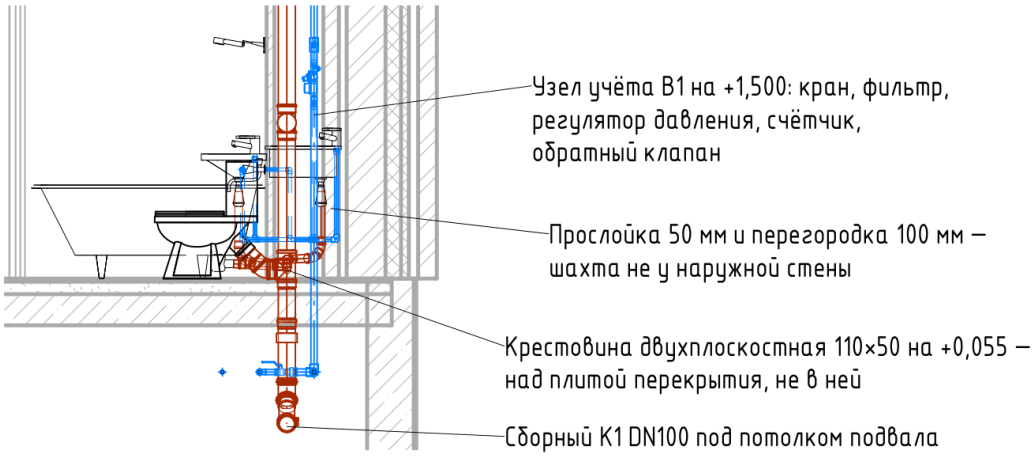


Рисунок 2.2 – Разрез 1-1 по шахте квартиры А: крестовина К1 над плитой перекрытия, вертикальный узел учёта В1 (лист 4, М 1:50)

Дворовая сеть прокладывается вдоль фасада по оси Д в 5 м от стены: колодцы КК-1 и КК-3 у выпусков, контрольный колодец ККК в 1,2 м от красной линии внутри участка и колодец ГКК на городском коллекторе (рисунок 1.1). Промежуточный колодец между КК-1 и КК-3 по указанию руководителя не предусматривается (как в образце); длина участка КК-1 — КК-3 39,30 м больше 35 м, допускаемых табл. 12 СП 32.13330 [11] для d = 150 мм.

2.2 Материал трубопроводов

Стояки и поэтажные отводы выполняются из полипропиленовых канализационных труб по ГОСТ 32414-2013 [12]: они лёгкие, гладкие, коррозионностойкие и монтируются на раструбах с уплотнительными кольцами. Полипропилен горюч, поэтому на стояках под каждым междуэтажным перекрытием и под покрытием устанавливаются противопожарные муфты [13] — по 11 на стояк, всего 66 шт.: при пожаре вспучивающийся вкладыш муфты перекрывает проход трубы через перекрытие. Под перекрытием над подвалом муфта не нужна — ниже плиты стояк чугунный. Сборные трубопроводы под потолком подвала и выпуски — из чугунных безраструбных труб SML DN100 на хомутах и подвесках: негорючие, прочные и бесшумные. Дворовая сеть — из полиэтиленовых гофрированных труб Ø160 мм кольцевой жёсткости SN8 по ГОСТ Р 54475-2011 [14], на песчаном основании.

2.3 Расчёт канализационных стояков

Расчётный расход сточных вод в стояке (при $q^{tot} \leq 8$ л/с) определяется по формуле (2.1)

$$q^{s} = q^{tot} + q_0^{s}, \qquad (2.1)$$

где q^{tot} – общий максимальный секундный расход воды приборами, присоединёнными к стояку, л/с;

$q_0^{s} = 1{,}6$ л/с – расход стоков от прибора с наибольшим водоотведением (унитаз со смывным бачком, табл. А.1 СП 30.13330.2020).

На каждый стояк приходится N = 4·11 = 44 прибора; NP = 0,4493, α = 0,645, q^{tot} = 5·0,3·0,645 = 0,967 л/с, q^{s} = 2,567 л/с. Пропускная способность вентилируемого полипропиленового стояка Ø110 мм с поэтажными отводами Ø110 мм под углом 45° по прил. К СП 30.13330.2020 — 5,90 л/с, то есть обеспечена (таблица 2.1).

Таблица 2.1. Пропускная способность стояков К1

Стояк	**N**	**NP**	**α**	**q^{tot}, л/с**	**q^{s}, л/с**	**Допустимо, л/с**	**Вывод**
Ст.К1-1	44	0,4493	0,645	0,967	2,567	5,90	обеспечена
Ст.К1-2	44	0,4493	0,645	0,967	2,567	5,90	обеспечена
Ст.К1-3	44	0,4493	0,645	0,967	2,567	5,90	обеспечена
Ст.К1-4	44	0,4493	0,645	0,967	2,567	5,90	обеспечена
Ст.К1-5	44	0,4493	0,645	0,967	2,567	5,90	обеспечена
Ст.К1-6	44	0,4493	0,645	0,967	2,567	5,90	обеспечена

2.4 Расчёт горизонтальных трубопроводов, выпусков и дворовой сети

Расчётный расход сточных вод на горизонтальных участках определяется по формуле (2.2)

$$q^{sL} = q_{hr}^{tot}/3,6 + K_s \cdot q_0^{s1}, \quad (2.2)$$

где $q_{hr}^{tot} = 0,005 \cdot q_{0,hr}^{tot} \cdot \alpha_{hr}$ – максимальный часовой общий расход воды приборами участка, м³/ч;

K_s – коэффициент по табл. 5.1 СП 30.13330.2020 в зависимости от числа приборов и длины участка;

q_0^{s1} = 1,1 л/с – расход стоков от прибора с наибольшей ёмкостью (ванна).

Диаметр и уклон подобраны по таблицам А.А. и Н.А. Лукиных [15] (формула Н.Н. Павловского, n = 0,014) из условия незаиляемости (2.3)

$$V \cdot (h/d)^{0,5} \geq K, \quad (2.3)$$

где V – скорость, м/с (не менее 0,7 м/с);

h/d – наполнение (не менее 0,3);

K = 0,6 – для чугунных труб, K = 0,5 – для пластмассовых.

При малых расходах условие выполнить нельзя; такие участки безрасчётные — уклон принимается не менее 1/d [1]: 0,02 для сборных

трубопроводов d = 100 мм в подвале, 0,01 для выпусков (не меньше 1/d = 0,009) и 0,008 для дворовой сети d = 150 мм [11]. Результаты — в таблице 2.2.

Таблица 2.2. Расчёт горизонтальных участков К1 и дворовой сети

Участок	L, м	N	α_{hr}	q_{hr}, м³/ч	K_s	q^{sL}, л/с	d, мм	i	h/d	V, м/с	V·√(h/d)
сборный ст.В–ст.Б	1,53	44	1,269	1,903	0,68	1,27	100	0,020	0,29	0,67	0,36
сборный ст.Б–линия выпуска	12,21	88	1,930	2,895	0,53	1,38	100	0,020	0,30	0,68	0,38
сборный ст.А–линия выпуска	4,47	44	1,269	1,903	0,57	1,15	100	0,020	0,28	0,65	0,34
линия выпуска: тройник–опуск у стены	3,70	132	2,508	3,762	0,69	1,81	100	0,020	0,35	0,74	0,44
выпуск: опуск–КК	5,63	132	2,508	3,762	0,65	1,76	100	0,010	0,42	0,57	0,37
КК-1–КК-3	39,30	132	2,508	3,762	0,43	1,52	150	0,008	0,23	0,49	0,23
КК-3–ККК	11,80	264	4,039	6,058	0,67	2,42	150	0,008	0,29	0,56	0,30
ККК–ГКК	6,20	264	4,039	6,058	0,73	2,48	150	0,008	0,30	0,56	0,31

Все участки безрасчётные: при малых расходах условие незаиляемости выполнить нельзя (V < 0,7 м/с), уклон принят не менее 1/d.

2.5 Отметки лотков и глубина заложения дворовой сети

Наименьшая глубина заложения лотка труб d ≤ 500 мм принимается на 0,3 м меньше глубины промерзания, но не менее 0,7 м до верха трубы [11], формула (2.4):

$$H_0 = \max(H_{пр} - 0{,}3;\ 0{,}7 + d) = \max(1{,}7 - 0{,}3;\ 0{,}7 + 0{,}15) = 1{,}40\ м \qquad (2.4)$$

Отметки лотков вычислены от выпуска вниз по течению: $z_{кон} = z_{нач} - i \cdot L$; трубы разных диаметров соединяются «шелыга в шелыгу». Результаты — в таблице 2.3.

Таблица 2.3. Отметки дворовой сети К1 (абсолютные), м

Точка	Земля	Лоток	Глубина лотка
Выпуск у стены (−2,000)	—	99,00	—
Выпуск у КК-1 (i = 0,01)	—	98,95	—
КК-1	100,83	98,90	1,93
КК-3	100,57	98,59	1,98
ККК	100,40	98,49	1,91
ГКК	100,30	98,44	1,86

Наименьшая глубина 1,86 м ≥ H_0 = 1,40 м во всех колодцах. Лоток городского коллектора Ø400 мм в ГКК («по месту») принят 97,80, шелыга 98,20;

дворовая труба входит выше шелыги коллектора на 0,24 м. Продольный профиль дворовой сети вычерчивается на листе 7 ($М_г$ 1:500, $М_в$ 1:100).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В курсовом проекте разработаны системы холодного водопровода В1 и бытовой канализации К1 11-этажного двухсекционного жилого дома на 66 квартир (251 жителей, 264 санитарно-технических прибора).

– Расчётные расходы воды: суточный общий 45,18 м³/сут, холодной 27,61 м³/сут; максимальный секундный общий 2,584 л/с, холодной 1,340 л/с; максимальный часовой общий 6,058 м³/ч.

– Сеть В1 — тупиковая с нижней разводкой: магистраль и подводки к стоякам — из стальных оцинкованных труб, стояки и квартирные разводки — из полипропилена PN20; поквартирные узлы учёта — вертикальные, с обратным клапаном; потери напора по диктующему направлению 7,03 м. Ввод — ПЭ100 Ø63 мм, общедомовой счётчик ВСХН-25 ($h = 4{,}74$ м ≤ 5 м).

– Требуемый напор 69,42 м больше гарантийного 14 м; принята установка Wilo COR-2 MVL 408/SKw-EB-R ($Q = 4{,}83$ м³/ч, $H_p = 55{,}42$ м), на этажах 1–7 — регуляторы давления.

– Система К1 — шесть вентилируемых стояков Ø110 мм из полипропилена ($q^s = 2{,}57$ л/с при допустимых 5,90 л/с) с двухплоскостными крестовинами 110×50 над полом; сборные трубопроводы под потолком подвала из чугуна SML DN100 с уклоном 0,02, выпуски с уклоном 0,01, дворовая сеть из гофрированных ПЭ-труб Ø160 мм с уклоном 0,008, глубина колодцев 1,86–1,98 м.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. СП 30.13330.2020. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* : утв. приказом М-ва стр-ва и жилищ.-коммун. хоз-ва Рос. Федерации от 30 дек. 2020 г. № 920/пр : введ. 2021-07-01 : с изм. № 1, 2, 3. — Изд. офиц.

2. Проектирование систем внутреннего водоснабжения и водоотведения жилого здания [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению курсовой работы/проекта для обучающихся по направлениям подготовки 08.03.01 Строительство, 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура, 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений / сост.: И.А. Гульшин, Р.В. Ефремов, Р.Е. Хургин ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Нац. исследоват. Моск. гос. строит. ун-т, каф. водоснабжения и водоотведения. — Электрон. дан. и прогр. (1,0 Мб). — Москва : Издательство МИСИ – МГСУ, 2024. — Режим доступа: http://lib.mgsu.ru. — Загл. с титул. экрана.

3. ГОСТ 21.601-2011. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации. — Изд. офиц.

4. ГОСТ 21.205-2016. Система проектной документации для строительства. Условные обозначения элементов санитарно-технических систем. — Изд. офиц.

5. СП 31.13330.2021. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. — Изд. офиц.

6. ГОСТ 3262-75. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия. — Изд. офиц.

7. ГОСТ 32415-2013. Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия. — Изд. офиц.

8. ГОСТ 18599-2001. Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия. — Изд. офиц.

9. Шевелев, Ф.А. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб : справочное пособие / Ф.А. Шевелев, А.Ф. Шевелев. — 6-е изд., доп. и перераб. — Москва : Стройиздат, 1984.

10. Многоступенчатый насос вертикального исполнения серии MVL : каталог / WILO. — Режим доступа: https://dn.ru/storage/certificates/wilo/nasosnye-stancii/katalog_wilo_nasos_mvl.pdf (дата обращения: 09.10.2026).

11. СП 32.13330.2018. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85. — Изд. офиц.

12. ГОСТ 32414-2013. Трубы и фасонные части из полимерных материалов для систем внутренней канализации. Общие технические условия. — Изд. офиц.

13. СП 40-107-2003. Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб. — Изд. офиц.

14. ГОСТ Р 54475-2011. Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации. Технические условия. — Изд. офиц.

15. Лукиных, А.А. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле акад. Н.Н. Павловского : справочное пособие / А.А. Лукиных, Н.А. Лукиных. — 4-е изд., доп. — Москва : Стройиздат, 1974. — 156 с.